

Análise Estatística do Desempenho Escolar no Brasil: Evidências do SAEB 2023

Engenharia de Software - Probabilidade e Estatística - 2025.2

Anderson Ramos Monteiro Dias
Pedro Borges Minchev
Tiago Sales Ribeiro
Victor Rangel Tasse Magalhães
Nome do Aluno 5

1 Introdução

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) constitui a principal ferramenta de monitoramento da qualidade educacional brasileira. Este relatório apresenta uma análise estatística aprofundada baseada nos microdados do SAEB 2023, com foco nos alunos concluintes do Ensino Médio (3ª e 4ª séries).

O objetivo central deste estudo é investigar os determinantes do desempenho escolar em Matemática, avaliando descritivamente as seguintes hipóteses:

- **H1 (Interdisciplinaridade):** Existe uma forte relação linear positiva entre a proficiência em Língua Portuguesa e a proficiência em Matemática na amostra analisada.
- **H2 (Fator Socioeconômico):** O nível socioeconômico (INSE) do aluno impacta positivamente sua nota em Matemática na amostra analisada.
- **H3 (Desigualdade de Gênero):** Existem diferenças descritivas no desempenho médio de Matemática entre alunos do sexo masculino e feminino na amostra analisada.

2 Metodologia de Amostragem

Dada a magnitude da base original do SAEB (TS_ALUNO_34EM.csv), que censita milhões de estudantes, optou-se por trabalhar com uma amostra representativa.

Foi realizada uma **Amostragem Aleatória Simples (AAS) de 50.000 observações**, garantindo que cada aluno da base original tivesse a mesma probabilidade de ser selecionado. Para assegurar a reprodutibilidade científica deste estudo, fixou-se a semente de aleatoriedade (`set.seed(123)`). Este tamanho amostral ($n=50.000$) é robusto o suficiente para minimizar erros padrões e garantir alta confiabilidade nas inferências estatísticas realizadas.

3 Análise Descritiva

Nesta seção, exploramos o perfil dos estudantes e a distribuição de suas notas.

3.1 Taxa de Participação

Inicialmente, verificamos a taxa de participação efetiva dos alunos na prova de Matemática. Consideramos como “Ausente/Sem Nota” aqueles que possuem valor nulo (NA) na variável de proficiência.

Table 1: Participação na Prova da SAEB 2023

Situação	Frequência	Frequência (%)
Ausente/Sem Nota	13552	27.1
Presente	36448	72.9

Na amostra de 50.000 alunos, observa-se que 13552 alunos (27.1%) não possuem registro de nota para a prova e nesse caso faltaram na prova. As análises de desempenho subsequentes consideram apenas os alunos com notas válidas.

4 Análise Bivariada: Correlação e Regressão

Esta seção investiga a relação entre duas variáveis (análise bivariada). O objetivo é descrever como as variáveis quantitativas se comportam juntas dentro da nossa amostra, usando Correlação de Pearson e Regressão Linear Simples.

4.1 Análise H1 - A Relação entre Leitura e Matemática

Investigamos se o desempenho em Língua Portuguesa (variável independente) pode explicar o desempenho em Matemática (variável dependente).

4.1.1 Resultados Obtidos

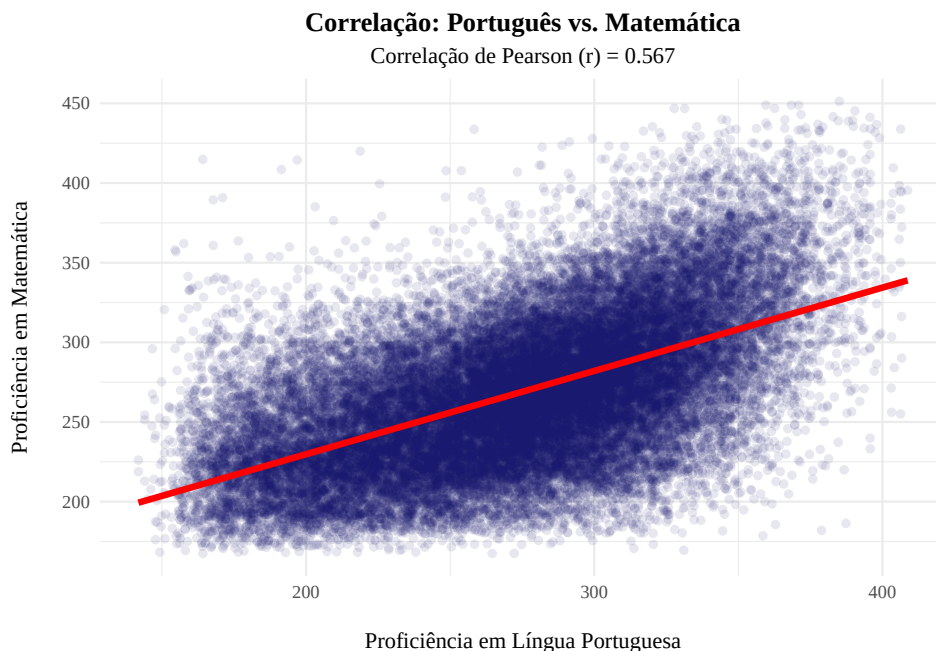


Figure 1: Relação entre Proficiência em LP e MT

O Coeficiente de Correlação (r) foi de 0.5668. Este valor indica uma correlação linear positiva moderada entre as duas proficiências, ou seja, uma pouca dependência entre essas duas variáveis mas que essa “dependência” é crescente. Para quantificar essa relação, ajustamos o seguinte modelo de regressão linear:

$$Nota_{MT} = 125.15 + 0.52 \cdot (Nota_{LP})$$

4.1.2 Interpretação dos Resultados

Poder Explicativo (R^2): O Coeficiente de Determinação foi de $R^2 = 0.3213$. Isso significa que **** 32.1 %**** da variabilidade total nas notas de Matemática (nesta amostra) pode ser explicada pela variação nas notas de Língua Portuguesa. Trata-se de um **poder explicativo moderado**.

Interpretação do Coeficiente (β_1): O coeficiente angular $\beta_1 = 0.52$ indica que, em média, para cada 1 ponto adicional que um aluno obtém em Língua Portuguesa, espera-se um aumento de 0.52 pontos em sua nota de Matemática.

5 Conclusão

(Você precisa escrever esta seção. Faça um resumo dos principais achados. Ex: “A análise descritiva da amostra de 50.000 alunos revelou... A análise de regressão confirmou a H1, mostrando que... A H2 também foi corroborada... Conclui-se que, nesta amostra, o desempenho em LP é um forte indicador do desempenho em MT...”)